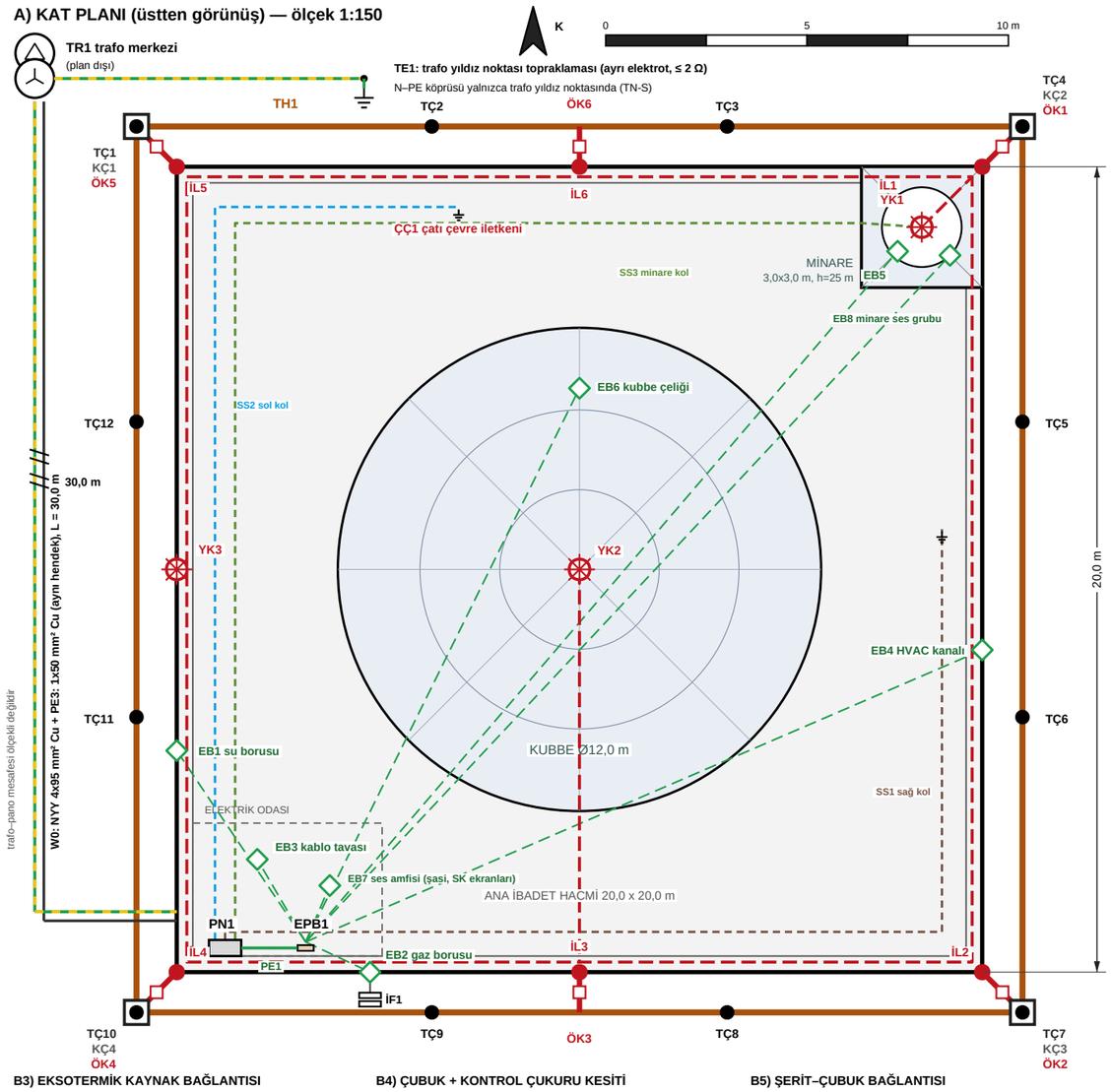
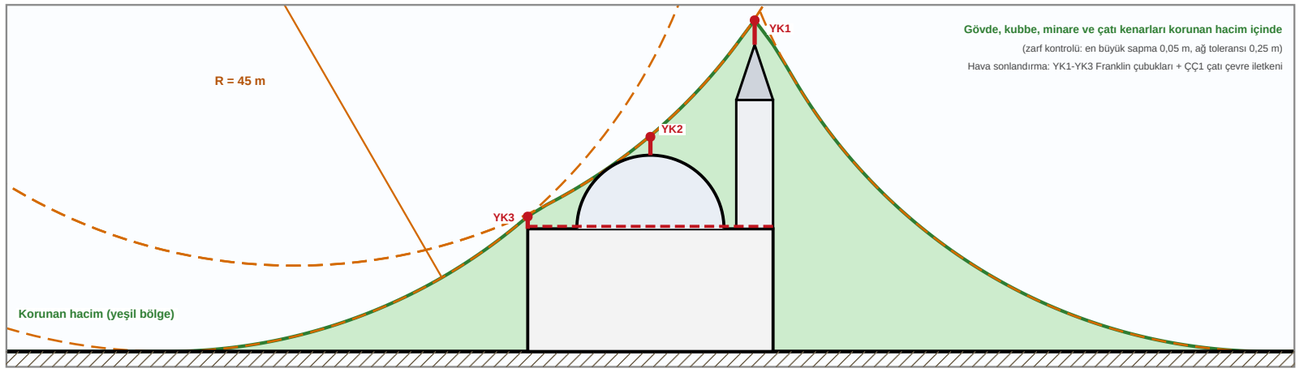
# ÇİZİM 3 — TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA

## A) KAT PLANI (üstten görünüş) — ölçek 1:150

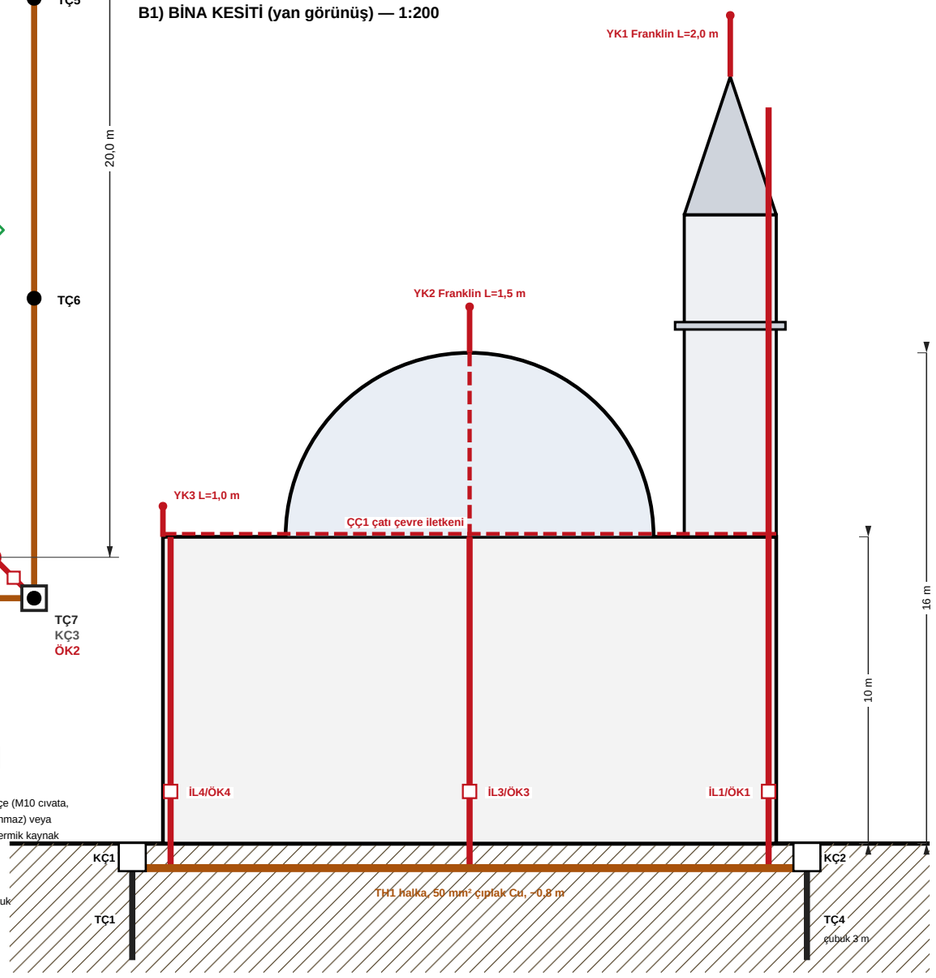



## B) DETAY VE KESİTLER

### B2) YUVARLANAN KÜRE YÖNTEMİ — koruma seviyesi III (R = 45 m) — 1:500

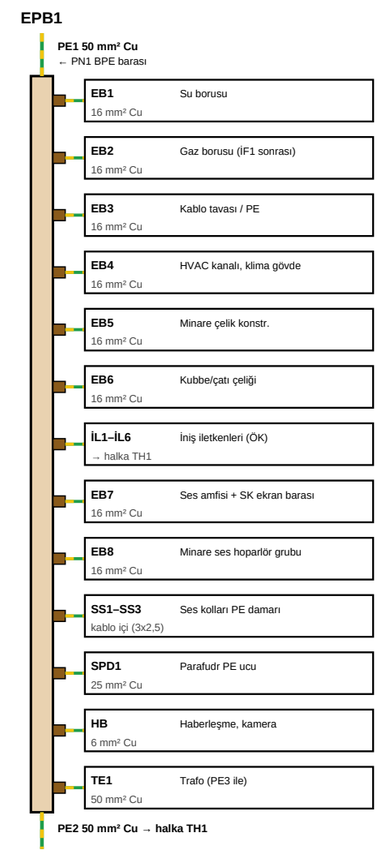



### B1) BİNA KESİTİ (yan görünüş) — 1:200




### B6) EPB ŞEMASI

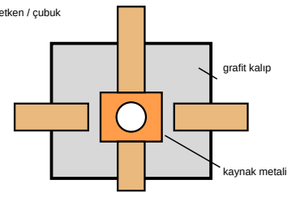
(hangi parçalar bağlanıyor)




Tüm sistemler (güç, yıldırım, haberleşme) tek ortak topraklamaya bağlanır.

### B3) EKSOTERMİK KAYNAK BAĞLANTISI

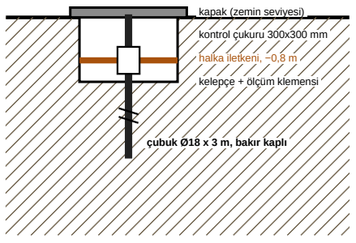
EK1 — şematik, ölçeksiz




T bağlantı (şerit–çubuk, halka–iniş iletkeni)

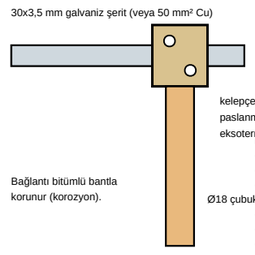
### B4) ÇUBUK + KONTROL ÇUKURU KESİTİ

TÇ / KÇ — şematik, ölçeksiz




### B5) ŞERİT–ÇUBUK BAĞLANTISI

şematik, ölçeksiz




## NOTLAR

1. Tüm sistemler (güç, yıldırım, haberleşme) tek ortak topraklamaya bağlanır; ölçüm hedefi ≤ 1–2 Ω, kuru mevsimde tekrar ölçülür.
2. Halka: bina çevresinde 1,0 m dışta, 0,8 m derinlikte 50 mm² çıplak Cu (≈ 88 m); 12 adet Ø18x3 m çubuk (aralık ≤ 7,3 m), 4 kontrol çukuru.
3. Yıldırım koruma seviyesi III (R = 45 m): 6 iniş iletkeni (ort. aralık 13,3 m ≤ 15 m), her biri ölçüm ayırma noktalı (ÖK) ve halkaya eksotermik kaynaklıdır.
4. Gaz borusunda izolasyon flanşı (İF1) kullanılır; su/gaz borusu, kablo tavası, HVAC kanalı ve çelik konstrüksiyon EPB1'e bağlanır.
5. TE1: trafo yıldız noktası için ayrı elektrot (≤ 2 Ω); PE3 ile PN1 BPE barasına bağlanır. N–PE köprüsü yalnız trafodadır.
6. Yeraltı bağlantıları eksotermik kaynaklıdır; ölçümler kontrol çukurlarından yapılır. Poz no'lar Çizim 1-2 ve tablolarla aynıdır.
7. Ses kolları (SS1-SS3): kablonun PE damarı hoparlör metal gövdelerine kadar sürer ve PN1 BPE barasına bağlıdır (TN-S); amfi şasisi ve SK ekran barası EB7 ile EPB1'e bağlanır.
8. SK ekranları yalnız amfi ucunda (EB7) topraklanır; hoparlör ucunda topraklanmaz (toprak döngüsü/uğultu önlemi). Minare ses grubunun metal parçaları EB8 ile minare çeliğine (EB5) bağlanır; SS3/SK3 hatları için SPD (Tip 2) yıldırım koruma tasarımcısı ve amfi üreticisi ile teyit edilmelidir.

## GÖSTERİMLER

- TH1 halka (50 mm² çıplak Cu, −0,8 m)
- yıldırım iletkenleri (iniş, ÇÇ1)
- PE / eş potansiyel (EB)
- topraklama çubuğu
- kontrol çukuru
- ölçüm ayırma noktası
- eş pot. noktası
- ses kolları SS1–SS3 (PE damarı → BPE, güzergâh şematik)

| | |
|---|---|
| Cami Elektrik Dağıtım Projesi | 400 V TN-S |
| ÇİZİM ADI | TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA |

| ÇİZİM NO | ÖLÇEK | TARİH | REVİZYON | SAYFA |
|---|---|---|---|---|
| CEP-E-03 | 1:150 / 1:200 / 1:500 | 24.10.2026 | R0 | 3/4 |

| ÇİZEN | KONTROL |
|---|---|
| proje_uret.py | Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor) |